

設計目標と原料

プロピレン生産量	40 万 t/年
	1194 kmol/h
プロピレン純度	99.5 wt%
水素純度	99.9 mol%
年間稼働	8000 h/年
原料 LPG	C ₃ H ₈ 90 mol%
	C ₄ H ₁₀ 10 mol%
反応器圧力	0.5 bar

主要性能

単通転化率	40.6 %
プロピレン選択率	80.1 %
総合収率	81.2 %
反応器総基数	14 基
総触媒重量	904 t
プロパン換算 リサイクル比	1.45

設計変数

反応器 入口温度 935.2 K・
 サイクル 14.00 min・内径 10.76 m・
 浅床厚 1.577 m・並列基数 7・
 粒径 5.843 mm

PSA 塔径 4.488 m・層高 24.75 m・
 脱着基準 0.2537

膜分離器 供給圧 8.437 bar・
 膜面積 $1.278 \times 10^5 \text{ m}^2$

原料供給 新規プロパン 1472 kmol/h

脱ブタン塔 圧力 19.52 bar・段数 36・
 フィード段 28・分率 0.9952

脱エタン塔 圧力 7.881 bar・段数 61・
 フィード比 0.5069・還流比 11.80

C3 スプリッタ塔 圧力 16.75 bar・
 段数 117・フィード比 0.8194